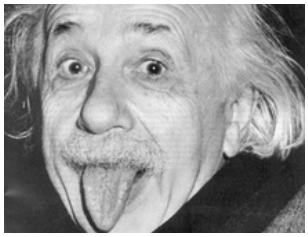
סימולטור רכיבת אופניים

הסימולטור מדמה רכיבה של רוכב יחיד על מסלול נתון, תוך חישוב האינטראקציה בין הרוכב, האופניים והסביבה. המודל מבוסס על מודלים פיזיקליים של תנועה, כוחות והתנגדויות.

צוות הפרויקט:

עדי כהן, 213526213

יוליה רפנה, 209534635



"החיים הם כמו רכיבה על אופניים, כדי לשמור על איזון חייבים להמשיך לנוע"

-אלברט איינשטיין, 1930-

תוכן עניינים

קלט המערכת 3-4

פלט המערכת 5

הנחות יסוד 6

מודל פיזיקלי 7-9

נתוני סימולציה 10

הקוד ותוצאת הרצתו 11-12

קלט המערכת

1. משקל הרוכב

משקל הרוכב משפיע ישירות על המסה הכוללת של המערכת ולכן על הכוחות הנובעים מכבידה. מסה גבוהה יותר מגדילה את הכוח הנדרש בטיפוסים ואת חיכוך הגלגול, ומובילה לזמן רכיבה ארוך יותר עבור אותו הספק.

יחידת מידה: קילוגרם [kg].

2. משקל האופניים

משקל האופניים מתווסף למשקל הרוכב בקביעת המסה הכוללת. השפעתו בולטת במיוחד בקטעי טיפוס, שבהם כל תוספת מסה מגדילה את האנרגיה הדרושה להתגברות על כוח הכבידה.

יחידת מידה: קילוגרם [kg].

3.הספק רכיבה

הספק הרכיבה מייצג את קצב העברת האנרגיה על ידי הרוכב אל מערכת הרכיבה. הספק גבוה מאפשר לרוכב להתמודד עם עליות, לשמור על מהירות גבוהה ולהגיב לשינויים בעומס, והוא משתנה בהתאם למאמץ המופעל בזמן הרכיבה.

יחידת מידה: וואט [w].

4. שיפועי המסלול [ירידה/עלייה]

פרופיל המסלול מגדיר את השיפועים המקומיים לאורך הדרך, אשר קובעים את רכיב כוח הכבידה הפועל נגד או בעד תנועת הרוכב. טיפוס מעלה את הדרישה האנרגטית בעוד שבירידה כוח הכבידה עוזר לתנועה.

יחידת מידה: מטר [m].
סימון בחישוב: +/- , רוח גבית/רוח קדמית.

קלט המערכת

5. אורך המסלול

אורך המסלול מהווה פרמטר בסיסי בחישובים הפיזיקליים של הרכיבה, ומשפיע על משך הרכיבה, הצריכה האנרגטית וכו׳.

יחידת מידה: קילומטר [km].

6. מקדם חיכוך (Crr)

מקדם חיכוך מתאר את איבוד האנרגיה כתוצאה ממגע הצמיגים עם הקרקע. ערך זה תלוי באיכות הצמיגים ובסוג המשטח, ומשפיע על ההספק הנדרש גם במהירויות נמוכות וללא שיפוע.

7. רדיוס פניות במסלול

רדיוס הפנייה קובע את המהירות המקסימלית הבטוחה בפניות, עקב מגבלות אחיזה וכוחות צנטריפטליים. פניות חדות מאלצות האטה, מה שמגדיל את זמן הרכיבה הכולל ויוצר תנודות במהירות ובהספק. נשמור את רדיוסי הפניות בוקטור.

יחידת מידה: מטר [m].

$$\mathbf{R_{corners}} = [R_1, R_2, R_3, \ldots, R_n]$$

8. מהירות הרוח

יחידת מידה: קילומטר/לשעה [km/h].

פלט המערכת

1. זמן משוער לביצוע

משקל הרוכב משפיע ישירות על המסה הכוללת של המערכת ולכן על הכוחות הנובעים מכבידה. מסה גבוהה יותר מגדילה את הכוח הנדרש בטיפוסים ואת חיכוך הגלגול, ומובילה לזמן רכיבה ארוך יותר עבור אותו הספק.

2. מהירות ממוצעת

מהירות הרכיבה הממוצעת מושפעת מהמסה הכוללת של הרוכב והאופניים, מהספק המופק ומהתנאים הפיזיקליים של המסלול. מסה גבוהה יותר דורשת יותר אנרגיה להתגברות על כוח הכבידה והחיכוך, במיוחד בקטעי טיפוס, ומובילה לירידה במהירות הממוצעת עבור אותו הספק.

הנחות יסוד

הסימולטור המוצג בפרויקט זה מבוסס על מספר הנחות יסוד שמטרתן לפשט את המערכת הפיזיקלית המורכבת של רכיבת אופניים ולאפשר חישוב נומרי יציב, יעיל וברר־הרחבה. הנחות אלו אינן מבטלות את הרלוונטיות הפיזיקלית של המודל, אלא מגדירות את הרלוונטיות ורמת הדיוק המצופה ממנו.

להלן פירוט הנחות היסוד עליהן מתבסס המודל:

1. הנחת היסוד הראשונה היא כי **הרוכב מספק הספק [וואט] קבוע לאורך כל הרכיבה**. הנחה זו מאפשרת ניתוק בין דינמיקת המאמץ הפיזיולוגי של הרוכב לבין המודל הפיזיקלי, ומתמקדת בהשפעת תנאי המסלול והסביבה על הביצועים. בפועל, רוכבים משנים את ה[illegible]פק בהתאם לשיפוע, לעייפות, תזונה, גורמים אחרים בסביבה וכו׳.
2. המודל מניח ש**כל תנועת הרוכב מתרחשת רק לאורך כיוון ההתקדמות של המסלול** ללא תנועה לרוחב/הטיה/סטיות צד. בפועל רכיבה מתרחשת במרחב תלת מימדי [הטיות הרוכב בפניות, רכיבי כוח צדיים וכדו׳].
3. **התנאים הסביבתיים נחשבים קבועים לאורך כל המסלול**. בפועל, פרמטרים אלו עשויים להשתנות כתלות בגובה, טמפרטורה או אזור גאוגרפי.
4. המודל מניח ש**כל ההספק שהרוכב מייצר מנוצל** ואין איבוד אנרגיה במערכת ההינע [חיכוך שרשרת, עיוותי מסגרת או צמיגים, החלפת הילוכים]. במציאות קיימים הפסדים של כ־2–5% במערכת ההינע.
5. חישוב הפניות מבוסס על **מודל פשטני של תנועה מעגלית**, המגביל את המהירות המקסימלית אך אינו מדמה תאוצות או שינויי תנוחה של הרוכב.
6. על מנת לפשט את חישוב השפעת מקדם גרר אוויר נניח כי הרוכב יושב בצורה רגילה (ולא בצורה אווירודינמיקת) וגם שכיוון הרוח הינו רוח קדמית לאורך כל הרכיבה.

המודל הפיזיקלי

הרוכב והאופניים מיוצגים כגוף אחד בעל מסה כוללת m, הנע לאורך מסלול נתון המתואר על ידי פונקציית גובה כתלות במרחק. תנועת המערכת נבחנת במערכת ייחוס אינרציאלית, תוך הנחה שהכביש קבוע ואינו נע. המודל מתעלם מתנועות צדיות ומתאר רק את ההתקדמות לאורך המסלול.

מסה כוללת:

$$m = m_{rider} + m_{bike}$$

כוחות מתנגדים

כוח כבידה [כולל שיפוע המסלול]:

$$F_{\text{gravity,total}} = mg\left(H_{\text{up}} + H_{\text{down}}\right)$$

$$F_{\text{gravity,avg}} = \frac{F_{\text{gravity,total}}}{L} = \frac{mg\left(H_{\text{up}} + H_{\text{down}}\right)}{L}$$

כוח חיכוך גלגל:

$$\theta = \arctan\left(\frac{Hup}{L}\right)$$

$$F_{\text{roll}}(x) = C_{\text{rr}}\, mg\cos(\theta)$$

המודל הפיזיקלי

מגבלת מהירות בפניות:

$$\mathbf{R_{corners}} = [R_1, R_2, R_3, \ldots, R_n]$$

חישוב אנרגיה (עם השפעת שיפועי המסלול):

$$E_{\text{up}} = mg\,\Delta h_{\text{up}}$$

$$E_{\text{down}} = mg\,\Delta h_{\text{down}}$$

$$E_{\text{loss}} = 0.05 E_{\text{total}}$$

$$E_{\text{total}} = E_{\text{up}} - E_{\text{down}} + E_{\text{loss}}$$

$$g = 9.81\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

המודל הפיזיקלי

חישוב מקדם גרר אוויר (יבוצע רק לאחר חישוב מהירות ממוצעת):

$$v_{\text{rel}} = v_c + v_w$$

$$F_d = \frac{1}{2}\rho C_d A v_{\text{rel}}^2 = \frac{1}{2}\rho C_d A (v_c + v_w)^2$$

$$\rho \approx 1.2 kg/m^3 \qquad (\ )$$
$$C_d \approx 1.0 \qquad (\ )$$
$$A \approx 0.5 m^2 \qquad (\ +\ )$$

$$F_d = 0.5 \cdot 1.2 \cdot 1.0 \cdot 0.5 \cdot (v_c + v_w)^2 = 0.3\,(v_c + v_w)^2$$

$$v_c = \quad [\text{m/s}], \quad v_w = \quad [\text{m/s}]$$

להוסיף משוואות חישוב

נתוני הסימולציה

משקל הרוכב: 60 קילו

משקל האופניים: 7 קילו

הספק [וואט]: 130 וואט

מטר טיפוס במסלול: 360 מטר

מטר ירידה במסלול: 120 מטר

אורך המסלול: 20 קילומטר

מהירות רוח: 5 קמ"ש

מקדם חיכוך גלגלים [crr]: 0.003

הקוד והפלט

לשים את הקוד ואת הפלט של ההרצה של נתוני הסימולוציה